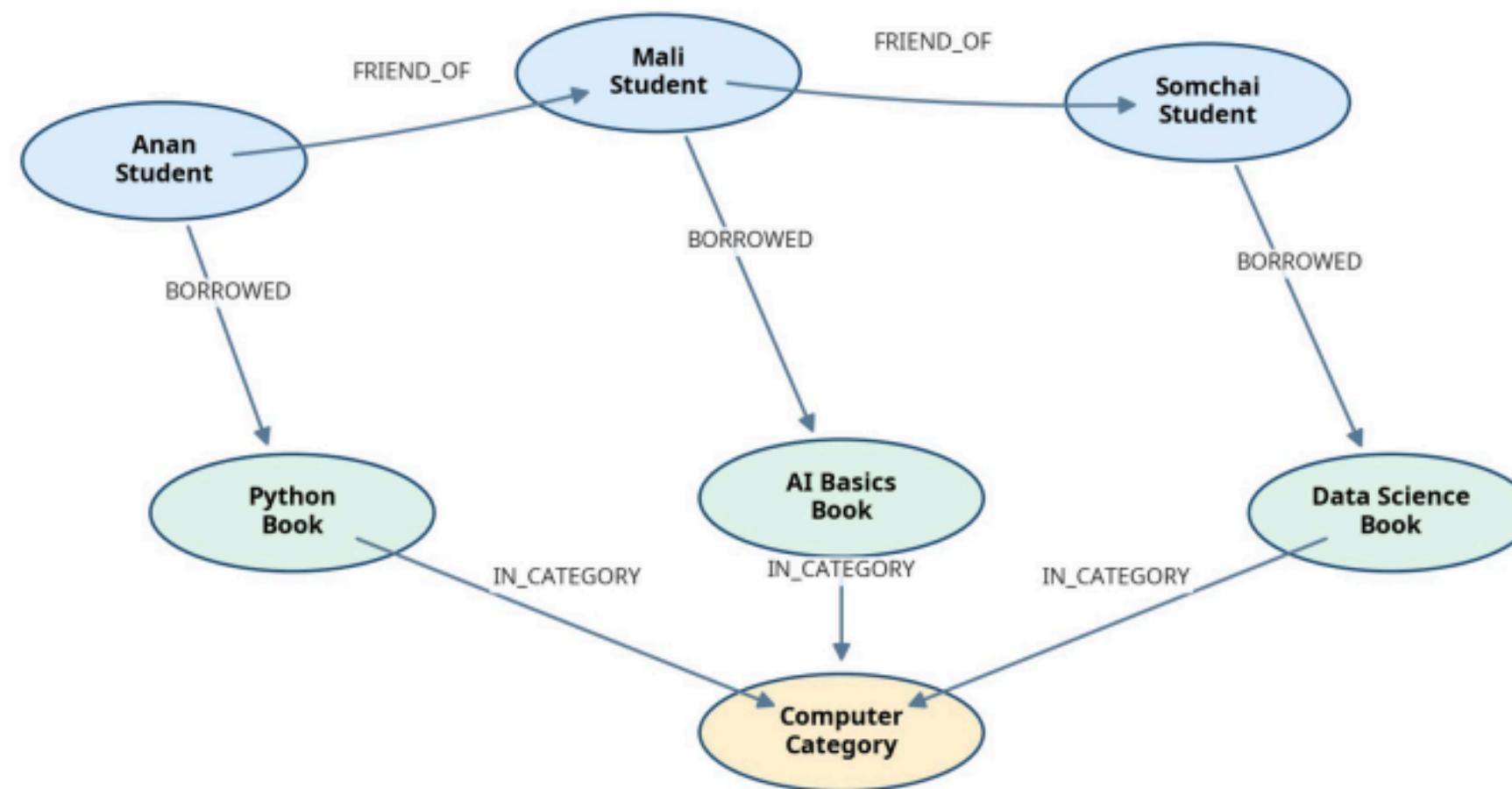


2. กรณีศึกษาหลัก: School Book Recommendation System

สถานการณ์: โรงเรียนต้องการเก็บข้อมูลนักเรียน หนังสือ หมวดหนังสือ การเป็นเพื่อน และประวัติการยืม เพื่อให้ค้นหาข้อมูลได้ และทดลองสร้างระบบแนะนำหนังสืออย่างง่ายสำหรับการเรียนรู้ Graph Database

กราฟตัวอย่าง - นักเรียน เพื่อน การยืมหนังสือ และหมวดหนังสือ



คำถามสำคัญของระบบ

- นักเรียน S001 เคยยืมหนังสืออะไร?
- ใครเป็นเพื่อนของ S001?
- เพื่อนของ S001 เคยยืมหนังสืออะไร?
- หนังสือเล่มใดถูกยืมโดยเพื่อนหลายคน?
- หนังสือใดควรเป็น Candidate สำหรับแนะนำให้ S001 โดยตัดหนังสือที่ S001 เคยยืมแล้วออก?

นักเรียน S001 เคย ยืมหนังสืออะไร??

```
neo4j$ MATCH (s:Student)-[r:BORROWED]->(b:Book) WHERE s.student_id = 'S001'
```

student	book	borrowed_on
1 "Anan"	"Python for Beginners"	2026-09-01

Started streaming 1 record after 95 ms and completed after 100 ms.

ใครเป็นเพื่อนของนักเรียน S001

```
neo4j$ MATCH (me:Student {student_id:'S001'})-[:FRIEND_OF]-(friend:Student
```

friend.student_id		friend.name
1	"S002"	"Mali"
2	"S003"	"Somchai"
3	"S004"	"Nida"

Started streaming 3 records after 129 ms and completed after 131 ms.

เพื่อน นักเรียน S001 เคย ยืมหนังสืออะไร??

```
neo4j$ MATCH (me:Student {student_id:'S001'}) -[:FRIEND_OF]-(friend:Studer
```

	friend.name	book.title
1	"Mali"	"Artificial Intelligence Basics"
2	"Mali"	"Graph Thinking"
3	"Somchai"	"Data Science for Students"
4	"Somchai"	"Graph Thinking"
5	"Nida"	"Artificial Intelligence Basics"

Started streaming 5 records after 82 ms and completed after 85 ms.

หนังสือ เล่นได้ที่ถูกเพื่อนหลายคนยืม

neo4j\$ MATCH (me:Student {student_id:'S001'}) -[:FRIEND_OF]-(friend:Studer			
Table Raw			
book.book_idbook.titlefriend_score			
1	"B102"	"Artificial Intelligence Basics"	2
2	"B104"	"Graph Thinking"	2
3	"B103"	"Data Science for Students"	1
Started streaming 3 records after 182 ms and completed after 185 ms.			

หนังสือใดควรเป็น Candidate สำหรับแนะนำให้ S001 โดยตัด
หนังสือที่ S001 เคยยืมแล้วออก แล้ว?

```
neo4j$ MATCH (me:Student {student_id:'S001'})-[:FRIEND_OF]-(f)-[:BORROWED]
```

b.title		score
1	"Artificial Intelligence Basics"	2
2	"Graph Thinking"	2
3	"Data Science for Students"	1

Started streaming 3 records after 184 ms and completed after 188 ms.